

```

xn=ones(1,length(t));
yn=filter(b,a,xn);
stem(t,yn);
xlabel('n');
ylabel('s[n]');

```

运行结果如图 7-16(b)所示。

③ 对差分方程作 Z 变换,可得

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{2}{5}z^{-1}}$$

在 Matlab 信号处理工具箱中提供了求系统频率响应的函数 `freqz()`, 其调用格式之一为 $H = \text{freqz}(b, a, \omega)$, 其中 b, a 分别为系统函数的分子和分母多项式的系数向量。此函数返回由 ω 指定的频率点上的频率响应。程序如下。

% 用函数 `freqz()` 求系统频率响应

```

b=[1,0];
a=[1,-2/5];
omega=-pi:pi/200:pi;
H=freqz(b,a,omega);
subplot(2,1,1);
plot(omega/pi,abs(H));
ylabel('|H(\omega)|');
subplot(2,1,2);
plot(omega/pi,180/pi*unwrap(angle(H)));
xlabel('\omega/\pi');
ylabel('\phi(\omega)');

```

运行结果如图 7-16(c) 所示。

习题 7

7-1 求下列序列的 Z 变换, 标明收敛域, 并利用 Matlab 的 `ztrans()` 函数验证(2)和(7)中的结果。

(1) $x[n] = \{x[-2], x[-1], x[0], x[1], x[2]\} = \left\{-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right\}$;

(2) $x[n] = a^n [\cos(\omega_0 n) + \sin(\omega_0 n)] u[n], a \in \mathbb{R}$;

(3) $x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{4}\right)^n, & n \geq 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{-n}, & n < 0 \end{cases}$;

(4) $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u[n]$;

(5) $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n]$;

(6) $x[n] = \frac{1}{2} n u[-n]$;

(7) $x[n] = n e^{an} u[n], a \in \mathbb{R}$ 。

7-2 求下列函数的 Z 反变换, 并利用 Matlab 的 `iztrans()` 函数验证(3)~(7)中的结果。

(1) $\frac{1}{1+0.5z^{-1}}, |z| > 0.5$;

(2) $\frac{1}{1-0.5z^{-1}}, |z| < 0.5$;

(3) $\frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2}$;

(4) $\frac{z-a}{1-az}, |z| > \left|\frac{1}{a}\right|$;

$$(5) \frac{z^2+z+1}{z^2+3z+2}, \quad |z|>2;$$

$$(6) \frac{z}{(z-1)(z^2-1)}, \quad |z|>1;$$

$$(7) \frac{z^2-az}{(z-a)^3}, \quad |z|>|a|。$$

7-3 利用 Z 变换的性质求下列序列的 Z 变换 $X(z)$ ，并利用 Matlab 的 `ztrans()` 函数验证 (1) 和 (3) 中的结果。

$$(1) (-1)^n nu[n];$$

$$(2) (n-1)^2 u[n-1];$$

$$(3) \frac{a^n}{n+1} u[n];$$

$$(4) \sum_{i=0}^k (-1)^i;$$

$$(5) (n+1)(u[n]-u[n-3]) * (u[n]-u[n-4])。$$

7-4 分别用长除法、留数定理和部分分式展开法求下列 $X(z)$ 的反变换。

$$(1) X(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}, \quad |z| > \frac{1}{2};$$

$$(2) X(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{4}。$$

7-5 利用 Z 域微分性质求反变换。

$$(1) X(z) = \ln(1-2z), \quad |z| < \frac{1}{2};$$

$$(2) X(z) = \ln\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right), \quad |z| > \frac{1}{2}。$$

7-6 试画出 $X(z) = \frac{-3z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}$ 的零极点图，并讨论在下列三种收敛域情况下，何者为左边序列、右边序列、双边序列？同时写出各自所对应的序列。

$$(1) |z| > 2;$$

$$(2) |z| < 0.5;$$

$$(3) 0.5 < |z| < 2。$$

7-7 已知因果序列的 Z 变换 $X(z)$ ，试分别求序列的初值 $x[0]$ 和终值 $x[\infty]$ 。

$$(1) X(z) = \frac{1+z^{-1}+z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-2z^{-1})};$$

$$(2) X(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1+0.5z^{-1})};$$

$$(3) X(z) = \frac{z^{-1}}{1-1.5z^{-1}+0.5z^{-2}};$$

7-8 已知序列 $x_1[n]$ 的 Z 变换为 $X_1(z)$ ，序列 $x_2[n]$ 的 Z 变换为 $X_2(z)$ ，且 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 满足如下关系

$$x_2[n] = x_1[-n]$$

试证明 $X_2(z) = X_1\left(\frac{1}{z}\right)$ ，并且如果 $X_1(z)$ 有一个极点（或零点）在 $z=z_0$ 处，则 $X_2(z)$ 有一个极点（或零点）在 $z=\frac{1}{z_0}$ 处。

7-9 用 Matlab 的 `zplane()` 函数画出下列 Z 变换的零极点图，用 `residuez()` 函数对下列 Z 变换进行部分分式展开，并求反变换。

$$(1) F(z) = \frac{1-z^{-1}}{1-z^{-1}-2z^{-2}};$$

$$(2) F(z) = \frac{z+1}{(z-1)^2};$$

$$(3) F(z) = \frac{z^2}{z^2+3z+2};$$

$$(4) F(z) = \frac{z^2+z+1}{z^2+z-2}。$$

7-10 如果 $X(z)$ 表示 $x[n]$ 的单边 Z 变换，试用 $X(z)$ 表示下列信号的单边 Z 变换。

$$(1) x[n+1];$$

$$(2) x[n-3];$$

$$(3) \sum_{k=-\infty}^n x[k]。$$

7-11 已知一个因果离散时间 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] - y[n-1] - y[n-2] = x[n-1]$$

(1) 求系统函数 $H(z)$ ，画出其零极点图并标明收敛域；

(2) 求该系统的单位样值响应，并用 Matlab 的 `impz()` 函数验证得到的结果；

(3) 该系统是一个不稳定系统，试找出一个满足上述差分方程的稳定的（非因果）系统的单位样值响应。

7-12 已知一个因果离散时间 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] - y[n-1] + \frac{1}{2}y[n-2] = x[n-1]$$

- (1) 求系统函数 $H(z)$ ，用 Matlab 的 `zplane()` 函数画出其零极点图，并判断稳定性；
- (2) 求单位样值响应 $h[n]$ ，并用 Matlab 的 `impz()` 函数验证得到的结果；
- (3) 若已知激励 $x[n] = 5\cos(n\pi)$ ，求系统的响应。

7-13 求下列差分方程所描述的离散时间 LTI 系统的系统函数 $H(z)$ 和单位样值响应 $h[n]$ 并用 Matlab 的 `impz()` 函数验证得到的结果。

- (1) $y[n] - 5y[n-1] + 6y[n-2] = x[n] - 3x[n-2]$ ；
- (2) $8y[n+2] - 2y[n+1] - 3y[n] = x[n+1] + 2x[n]$ 。

7-14 (1) 对下列由差分方程所描述的因果系统，在给定的输入信号和初始条件下，求系统的响应 $y[n]$ 。

- ① $y[n] + 3y[n-1] = x[n]$, $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$, $y[-1] = 1$ ；
- ② $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$, $x[n] = u[n]$, $y[-1] = 0$ ；
- ③ $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$, $x[n] = u[n]$, $y[-1] = 1$ 。

(2) 用 Matlab 的 `impz()` 函数和 `filter()` 函数求上述差分方程所描述的因果系统的单位样值响应和单位阶跃响应。

7-15 用 Z 变换法求解下列差分方程所描述的因果系统。

- (1) $y[n] - 0.9y[n-1] = 0.05u[n]$, $y[-1] = 1$ ；
- (2) $y[n] - y[n-1] - 2y[n-2] = u[n-2]$, $y[0] = 1, y[1] = 1$ ；
- (3) $y[n+2] + 3y[n+1] + 2y[n] = 3^n u[n]$, $y[0] = 0, y[1] = 0$ ；
- (4) $y[n] + 2y[n-1] = (n-2)u[n]$, $y[0] = 1$ ；
- (5) $y[n+2] + y[n+1] + y[n] = u[n]$, $y[0] = 1, y[1] = 2$ 。

7-16 某因果 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] - 2ry[n-1]\cos\theta + r^2 y[n-2] = x[n]$$

当激励 $x[n] = a^n u[n]$ 时，试用 Z 变换法求解系统的响应。

7-17 对于某一离散 LTI 系统，当输入 $x[n] = u[n]$ 时，其零状态响应 $y_{zs}[n] = 2(1 - 0.5^n)u[n]$ 。试求当输入 $x[n] = 0.5^n u[n]$ 时，该系统的零状态响应。

7-18 已知某离散时间 LTI 系统，当输入 $x[n] = u[n]$ 时，其零状态响应为

$$y_{zs}[n] = 2u[n] - 0.5^n u[n] + (-1.5)^n u[n]$$

试求该系统的系统函数 $H(z)$ 和差分方程。

7-19 已知某离散时间 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] - ay[n-1] = x[n], \quad 0 < a < 1$$

- (1) 试画出该系统的 Z 域模拟框图；
- (2) 求 $H(z)$ ，并画出零极点图；
- (3) 若该系统是稳定的，求频率响应 $H(e^{j\omega})$ 和单位样值响应 $h[n]$ 。

7-20 已知离散 LTI 系统的单位样值响应为

$$h[n] = (1 + 0.3^n + 0.6^n)u[n]$$

- (1) 求该系统的系统函数 $H(z)$ ，并画出其零极点图；
- (2) 写出该系统的差分方程；
- (3) 试分别画出该系统的直接 II 型实现、并联型实现和级联型实现的 Z 域模拟框图。

7-21 已知某一因果离散时间系统的差分方程为

$$y[n] + 0.5y[n-1] = 0.5x[n]$$

- (1) 若 $y[-1] = 2$ ，求系统的零输入响应 $y_{zi}[n]$ ；
- (2) 若 $x[n] = (\frac{1}{4})^n u[n]$ ，求系统的零状态响应 $y_{zs}[n]$ ；

(3) 若 $y[-1]=1, x[n]=3\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, 求 $n \geq 0$ 时系统的响应;

(4) 用 Matlab 的 `freqz()` 函数画出该系统的幅频特性和相频特性曲线。

7-22 已知某一因果离散时间系统的差分方程为

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] + ax[n-1]$$

(1) 若输入 $x[n]=(-1)^n$, 输出 $y[n]=2(-1)^n$, 求系统函数;

(2) 若 $x[n]=u[n]$, 求系统的零状态响应;

(3) 若输入 $x[n]=(-2)^n$ 时, 对所有的 n , 求 $y[n]$;

(4) 利用 Matlab 的 `filter()` 函数验证 (2) 中的结果。